

**PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO
INICIAL**

Lógica y Estructuras Discretas

Código 71031033 · Curso 2026/2027

Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Cómo escribimos un razonamiento para que una máquina pueda comprobarlo?

Por qué importa en Inteligencia Artificial

La IA simbólica representa hechos y reglas; los algoritmos trabajan con conjuntos, relaciones, funciones, árboles y grafos. Esta asignatura proporciona el lenguaje preciso para ambas cosas.

Semáforo de preparación

VERDE: puedes empezar desde cero. Es además la mejor base para Introducción a la IA.

Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

Imagen mental

La lógica es un juego de construcción: las proposiciones son piezas, las conectivas indican cómo unir las y las reglas de inferencia dicen qué conclusiones están permitidas. Un grafo es un mapa de puntos y conexiones.

Proposición	Frase declarativa que puede considerarse verdadera o falsa.
Conectiva	Operador lógico como no, y, o, si... entonces.
Interpretación	Asignación concreta de valores de verdad a las proposiciones simples.
Tautología	Fórmula verdadera bajo todas las interpretaciones posibles.
Satisfacible	Fórmula verdadera al menos bajo una interpretación.
Predicado	Propiedad o relación con variables, por ejemplo Mayor(x, 18).
Conjunto	Colección de elementos sin repeticiones y sin orden interno obligatorio.
Grafo	Conjunto de vértices conectados mediante aristas.

2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Lógica proposicional: sintaxis, semántica, tablas de verdad y árboles sintácticos.
- Equivalencia, validez, satisfacibilidad, consecuencia y deducción natural.
- Lógica de predicados: variables, cuantificadores, funciones e interpretaciones.
- Conjuntos: operaciones, diagramas de Venn, tuplas y conjunto potencia.
- Relaciones: representación, reflexividad, simetría, transitividad y órdenes.
- Funciones: dominio, codominio, inyección, sobreyección y biyección.
- Combinatoria: reglas de conteo, factorial, permutaciones y combinaciones.
- Grafos y árboles: recorridos, caminos, conectividad y estructuras especiales.

Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

3. Primera lección: qué significa realmente 'si p, entonces q'

Sea p = 'llueve' y q = 'la calle está mojada'. La fórmula p implica q no afirma que esté lloviendo; afirma que cada vez que p sea verdadera, q también debe serlo.

La implicación solo es falsa en una situación: p es verdadera y q es falsa. Es el caso en el que se cumple la condición pero se incumple la promesa. Si no llueve, la fórmula no permite deducir por sí sola cómo está la calle.

La dirección importa. De p implica q y q verdadera no podemos concluir p . La calle podría estar mojada porque la han limpiado. Este error se llama afirmar el consecuente.

En un sistema de reglas, la forma 'si condición, entonces acción o conclusión' aparece constantemente. Comprender la implicación evita que el programa obtenga conclusiones que no están justificadas.

Ejemplo 1 - Evaluar una regla

- p = 'tengo contraseña correcta'; q = 'puedo entrar'.
- Si p es verdadera y q es falsa, la regla p implica q resulta falsa.
- Si p es falsa, la regla no asegura que q sea falsa: quizá existe otro modo autorizado de entrada.

Ejemplo 2 - Un grafo sencillo

- Vértices: A, B y C. Aristas: A-B y B-C.
- Existe un camino de A a C: A, B, C. Tiene dos aristas.
- A y C no son vecinos directos, aunque sí están conectados mediante B.

4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

Ejercicio 1. ¿Cuándo es falsa p implica q ?

Solución razonada: Únicamente cuando p es verdadera y q es falsa.

Ejercicio 2. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4\}$, calcula A intersección B .

Solución razonada: $\{3\}$.

Ejercicio 3. En el camino S-A-G, ¿cuántos vértices y cuántas aristas hay?

Solución razonada: Tres vértices y dos aristas.

Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

1	Sesión 1: proposición, negación, conjunción y disyunción.
2	Sesión 2: implicación y equivalencia con ejemplos cotidianos.
3	Sesión 3: construir y leer tablas de verdad.
4	Sesión 4: conjuntos, unión, intersección y complemento.
5	Sesión 5: primer mapa con vértices, aristas y caminos.

Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71031033&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>